Fiche de TD · Calcul algébrique

Classe de 4e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Réduire et ordonner une expression littérale · Développer avec la distributivité et les égalités remarquables · Factoriser (facteur commun, égalités remarquables), calculer une valeur numérique

L'essentiel à savoir

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.
- $k(a + b) = ka + kb$; $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.
- Une parenthèse précédée de « − » : on change tous les signes à l'intérieur.

Exercice 1 — Connaître — SENEMATHS 4e · ch. 2

Complète les égalités remarquables : $(a + b)^2 = \ldots$; $(a - b)^2 = \ldots$; $(a - b)(a + b) = \ldots$

Exercice 2 — Comprendre — SENEMATHS 4e · ch. 2

Réduis et ordonne : $A = 3x^2 - 2x + 5 - x^2 - 4x - 9$; $B = a^2 + b - 3a - 2a^2 + 5b + b^2$.

Exercice 3 — Appliquer — SENEMATHS 4e · ch. 2

Développe et réduis : $B = 5(2x + 3)$; $C = (x + 2)(2x + 4)$; $D = (x + 5)(x - 3)$; $E = (3x - 2)(4x - 1)$.

Exercice 4 — Appliquer — SENEMATHS 4e · ch. 2

Développe : $A = (x + 3)^2$; $B = (4 - 3x)^2$; $C = (2x - 3)(2x + 3)$; $D = (2x - 3)^2 + (x + 5)(3 - x)$.

Exercice 5 — Appliquer — SENEMATHS 4e · ch. 2

Factorise : $E = (x + 5)(2x - 7) - 4(x + 5)$; $G = (2x + 4)(x - 1) + (3x + 6)$; $H = x^2 + 10x + 25$; $I = 4x^2 - 12x + 9$; $J = 16x^2 - 81$.

Exercice 6 — Analyser — SENEMATHS 4e · ch. 2

Factorise $K = (9x^2 - 25) - (6x + 10)$. Indique le facteur commun « caché » et comment tu l'as trouvé.

Exercice 7 — Analyser — SENEMATHS 4e · ch. 2

Calcul mental avec les égalités remarquables : 31^2 ; 29^2 ; 41×39 ; 99^2 ; 101×99.

Exercice 8 — Évaluer — SENEMATHS 4e · ch. 2

$Q = 4x^2 - 12x + 9$. Calcule Q pour $x = -1$ avec la forme développée, puis avec la forme factorisée. Quelle forme est la plus rapide ici ? Et pour $x = \frac{3}{2}$?

Exercice 9 — Évaluer — Cellule de maths

Un élève écrit : $(a + b)^2 = a^2 + b^2$. Prouve-lui qu'il a tort avec un exemple, puis explique d'où vient le terme qui manque (aire d'un carré de côté a + b).

Exercice 10 — Créer — Cellule de maths

Invente une expression dont la forme factorisée est $(x + 1)(x - 4)$. Donne sa forme développée, puis invente une expression de la forme $a^2 - b^2$ et factorise-la.

Corrigé · Calcul algébrique

Exercice 1 (Connaître)
$a^2 + 2ab + b^2$; $a^2 - 2ab + b^2$; $a^2 - b^2$

Exercice 2 (Comprendre)
$A = 2x^2 - 6x - 4$ · $B = -a^2 + b^2 - 3a + 6b$

Exercice 3 (Appliquer)
$B = 10x + 15$ · $C = 2x^2 + 8x + 8$ · $D = x^2 + 2x - 15$ · $E = 12x^2 - 11x + 2$

Exercice 4 (Appliquer)
$A = x^2 + 6x + 9$ · $B = 9x^2 - 24x + 16$ · $C = 4x^2 - 9$ · $D = 4x^2 - 12x + 9 + (3x - x^2 + 15 - 5x) =$ **$3x^2 - 14x + 24$**

Exercice 5 (Appliquer)
$E = (x + 5)(2x - 11)$ · $G = 2(x + 2)(x - 1) + 3(x + 2) = (x + 2)(2x + 1)$ · $H = (x + 5)^2$ · $I = (2x - 3)^2$ · $J = (4x - 9)(4x + 9)$

Exercice 6 (Analyser)
$9x^2 - 25 = (3x - 5)(3x + 5)$ et $6x + 10 = 2(3x + 5)$. Facteur commun : $(3x + 5)$. $K = (3x + 5)(3x - 5 - 2) =$ **$(3x + 5)(3x - 7)$**.

Exercice 7 (Analyser)
$31^2 = 900 + 60 + 1 = 961$ · $29^2 = 900 - 60 + 1 = 841$ · $41 \times 39 = 1\,600 - 1 = 1\,599$ · $99^2 = 10\,000 - 200 + 1 = 9\,801$ · $101 \times 99 = 10\,000 - 1 = 9\,999$

Exercice 8 (Évaluer)
Développée : $4 + 12 + 9 = 25$. Factorisée : $(2 \times (-1) - 3)^2 = (-5)^2 = 25$. Pour $x = \frac{3}{2}$, la forme factorisée donne immédiatement $(3 - 3)^2 = 0$: elle est plus rapide.

Exercice 9 (Évaluer)
Avec $a = 3$ et $b = 4$: $(3 + 4)^2 = 49$ alors que $9 + 16 = 25$. Le carré de côté $a + b$ se découpe en un carré a^2, un carré b^2 et deux rectangles $a \times b$: il manque $2ab$.

Exercice 10 (Créer)
$(x + 1)(x - 4) = x^2 - 3x - 4$. Exemple : $25x^2 - 49 = (5x - 7)(5x + 7)$.